Convocatoria extraordinaria (19 de junio de 2024)

1. Dada la función $f(x, y) = \ln(1 - x - y)$, se pide:

   a) Determinar su dominio y representarlo gráficamente.

   b) Hallar, razonadamente, su imagen.

   c) Calcular y representar las curvas de nivel $c = 1, 2$.

   d) Calcular y representar las curvas que resultan al intersecar la gráfica de la función con los planos XY, XZ, YZ.

---

2. Sea $T(x, y, z) = 20 + 2x + 2y + z^2$ la temperatura en cada punto de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 11$. Hallar las temperaturas extremas sobre la curva intersección del plano $x + y + z = 3$ con la esfera.

---

3. Calcular la integral de línea del campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = (y\cos(x), x\sin(y))$ a lo largo del segmento que va desde el punto $(0, 0)$ hasta el punto (π, π).

---

4. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (y, x, xy)$ un campo vectorial y sea C la frontera del volumen delimitado por el paraboloide $z = 1 - x^2 - y^2$ y el plano $z = 0$. Se pide:

   a) Representar gráficamente el volumen mencionado y C.

   b) Calcular la integral de superficie
   $$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$
   para la superficie S del paraboloide $z = 1 - x^2 - y^2$, con orientación hacia arriba.

   c) Aplicar el Teorema de Stokes para calcular
   $$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r},$$
   donde ∂S es la curva de intersección entre el paraboloide y el plano $z = 0$.

Tiempo disponible: 2 horas.

Observaciones:

- *Cada ejercicio debe entregarse por separado.*
- *Todos los ejercicios tienen la misma puntuación.*
- *No se permite el empleo de calculadoras ni otros dispositivos electrónicos.*